

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRÁCTICA DE LABORATORIO 07

VALORIZACIÓN DE CIANOBACTERIAS: OBTENCIÓN DE BIOPLÁSTICO A PARTIR DE *Nostoc commune* (CUSHURO)

DATOS INFORMATIVOS

Nombre del curso	: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales
Año y semestre académico	: 2026-I
Semestre	: VIII Semestre
Código de asignatura	: AMB082
Semana	: Semana 16
Nombre del jefe de Prácticas	: Annie Miluska Aguilar Lopez

7.1 COMPETENCIAS

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- Aplicar métodos de extracción de polímeros naturales presentes en cianobacterias altoandinas.
- Evaluar la eficiencia del proceso de formación de películas biodegradables (casting).
- Analizar la sostenibilidad del uso de recursos hidrobiológicos locales en comparación con plásticos sintéticos.

7.2 FUNDAMENTO TEÓRICO

El **Nostoc**, o Cushuro, es una cianobacteria que secreta una matriz extracelular rica en polisacáridos complejos. Estos polímeros tienen propiedades gelificantes y filmógenas naturales. Al ser procesados bajo condiciones de temperatura controlada y con la adición de un plastificante (glicerina), las cadenas de polisacáridos se reordenan para formar una estructura sólida, flexible y biodegradable tras la evaporación del solvente.

7.3 MATERIALES Y EQUIPOS

- **Material biológico:** Cushuro fresco o seco (*Nostoc commune*).
- **Materiales de laboratorio:** Vaso de precipitados, bagueta, placa de Petri (molde), papel filtro, probeta.
- **Equipos:** Balanza analítica, placa calefactora, estufa de secado.
- **Reactivos:** Agua destilada, Glicerina ($C_3H_8O_3$), Vinagre (ácido acético al 5%).

7.4 SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD

Usar bata, guantes y gafas de seguridad durante toda la práctica.
Manipular con precaución las placas calefactoras para evitar quemaduras.
No inhalar los vapores generados durante la cocción de la biomasa.

7.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

PROCEDIMIENTO 1: PREPARACIÓN DE LA MATRIZ

1. Lavar el Cushuro con agua destilada para eliminar impurezas.
2. Si es fresco, licuar o triturar hasta obtener una pasta homogénea.
3. Pesar 50 g de la muestra procesada.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO 2: SOLUBILIZACIÓN Y MEZCLA

1. Mezclar la biomasa con 100 mL de agua destilada en un vaso de precipitados.
2. Calentar a **80 °C** con agitación constante durante 20 minutos hasta obtener una mezcla viscosa.
3. Añadir 5 mL de glicerina (plastificante) y 5 mL de vinagre (para facilitar la dispersión del polímero).

PROCEDIMIENTO 3: FORMACIÓN DEL BIOPLÁSTICO

1. Filtrar la mezcla caliente si existen grumos grandes.
2. Verter la solución sobre una placa de Petri de manera uniforme (técnica de *casting*).
3. Secar en estufa a **50 °C - 60 °C** por 24 horas.

CUADROS DE DATOS EXPERIMENTALES

TABLA 1: Balance de Materia y Rendimiento

Este cuadro permite cuantificar la eficiencia de la transformación de la cianobacteria en biopolímero sólido.

Variable	Símbolo	Valor	Unidad
Masa inicial de biomasa (Cushuro)	mi		g
Masa de bioplástico obtenido (Seco)	mf		g
Rendimiento del proceso	η		%

$$\eta = (mf/mi) \times 100$$

TABLA 2: Prueba de Estabilidad Hídrica (Capacidad de Hinchamiento)

Ensayo crítico para determinar la resistencia del bioplástico al contacto con la humedad.

Tiempo (min)	Masa Inicial (mi)	Masa Final (mf)	% Hinchamiento	Observación Física
30				
60				
90				

$$\% \text{Hinchamiento} = \frac{m_f - m_i}{m_i} \times 100$$

Cálculo:

Nota: mf se pesa tras retirar el exceso de agua superficial con papel absorbente).

TABLA 3: Balance de Residuos y Valorización (Economía Circular)

Identificación y gestión de los subproductos generados durante la práctica.

Residuo Generado	Estado (S/L/G)	Propuesta de Reúso o Disposición
Restos de cianobacteria		
Efluente de lavado / filtrado		
Vapor de agua (evaporación)		



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

TABLA 4: Evaluación de Ecoeficiencia del Producto

Comparativa cualitativa para el análisis de resultados. (renovable-no renovable-alta-nula-positiva-negativa)

Indicador	Bioplástico de Nostoc	Plástico Convencional
Origen del recurso		
Biodegradabilidad		
Toxicidad de insumos		
Huella de Carbono		

7.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS / CONCLUSIONES

- Evaluar del rendimiento de la biomasa frente al bioplástico final para validar la extracción.
- Analizar el impacto de la glicerina en la flexibilidad y estabilidad hídrica del polímero.
- El uso del Cushuro como recurso local renovable para crear productos de valor agregado.
- Validación de la baja toxicidad y el balance positivo de residuos frente a la manufactura convencional.

7.7 CUESTIONARIO

1. ¿Qué tipo de polisacáridos presentes en el *Nostoc* permiten la formación de películas?
2. ¿Cuál es la función del ácido acético (vinagre) en la mezcla polimérica?
3. ¿Cómo afecta el exceso de glicerina a la dureza del bioplástico?
4. ¿Por qué el uso de Cushuro se alinea con los principios de Tecnologías Limpias?

7.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA)

- **Godínez-Ortega, J. L., & Cañizares-Villanueva, R. O. (2020).** Potencial industrial de las cianobacterias: Producción de bioplásticos y compuestos de alto valor agregado. Editorial Académica Española.
- **Groover, M. P. (2007).** Fundamentos de manufactura moderna. Editorial McGraw Hill.
- **Kalpakkian, S., & Schmid, S. R. (2008).** Manufactura, ingeniería y tecnología. Editorial Pearson Educación.
- **Moraes, K., & Sanchez, R. (2019).** Propiedades filmógenas de los polisacáridos extracelulares de *Nostoc commune*: Una alternativa sostenible al polietileno. *Journal of Biobased Materials and Bioenergy*, 13(4), 512-520.
- **Quispe-Condori, S. (2022).** Valorización de la biomasa nativa de los Andes: El Cushuro (*Nostoc commune*) como matriz polimérica en empaques biodegradables. Universidad Nacional Agraria La Molina.
- **Vargas-Pérez, M. E. (2018).** Cianobacterias: Ecología, fisiología y aplicaciones biotecnológicas en la economía circular. Editorial Científica Universitaria.